

TP N°3**Exercice :****Partie 1 : Créer une classe Utilisateur avec un système de connexion**

1. Créez la classe **User** avec les attributs **username, password, et email**.
2. Implémentez un système d'authentification simple comprenant l'inscription (register) et la connexion (login).
3. Assurez-vous que les champs ne sont pas vides et que l'email a un format valide.
4. Utilisez un dictionnaire pour simuler une petite "base de données" pour stocker les informations des utilisateurs.

Partie 2 : Utilisation du framework Flask pour simuler des requêtes HTTP où les utilisateurs peuvent s'inscrire et se connecter.

1. Installez Flask si vous ne l'avez pas encore : **pip install flask**
2. Utilisez **GET** pour afficher les formulaires d'inscription et de connexion.
3. Utilisez **POST** pour traiter les soumissions des formulaires d'inscription et de connexion.

Partie 3 : Stocker les données des utilisateurs dans une base de données

1. Connectez-vous à une base de données **SQLite**.
2. Stockez les informations d'identification des utilisateurs dans la base de données.
3. **Prevent SQL Injection** : Utilisez des requêtes paramétrées pour éviter l'injection SQL.
4. **Password Hashing** : Utilisez "bcrypt" pour hacher les mots de passe avant de les stocker dans la base de données.
5. Créez une classe **Task** avec les attributs **task_id, user_id, task_description, et completed_status**, ainsi que les méthodes associées.
6. Après la connexion, redirigez les utilisateurs vers la page d'accueil et affichez une liste des tâches spécifiques à l'utilisateur.
7. Permettez aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des tâches.
8. **Session Management** : Utilisez l'authentification de l'utilisateur pour afficher uniquement les tâches associées à l'utilisateur connecté.